ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit RLC

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT RLC · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de la partie 01 sur la décharge amortie. Chaque solution procède par étapes numérotées : identification du régime, lecture de l'oscillogramme, exploitation de l'enveloppe exponentielle, bilan d'énergie avec la dissipation par effet Joule. Les pièges — facteur 2 de τ, comparaison à la résistance critique, sommets de même signe — sont signalés en fin de chaque exercice. Compare ta rédaction aux étapes, sans sauter les unités.

⏱ 40 min | ✅ 6 corrigés | ⚠️ pièges signalés | 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : à chaque fois, commence par situer le circuit (valeurs de R, L, C), compare R à R_c pour nommer le régime, puis exploite l'oscillogramme. Les corrigés suivent exactement cet ordre.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Décharge amortie d'un circuit RLC — exercices 1 à 3

02 Énergie et régimes d'oscillation — exercices 4 à 6

Décharge amortie d'un circuit RLC

✏️ EXERCICE 1 — DE LC À RLC : LA RÉSISTANCE CHANGE TOUT (★)

Données :

$L = 0{,}10$ H ;

$C = 10\ \mu F = 1{,}0 \times 10^{-5}$ F ;

$R = 10\ \Omega$;

$U_0 = 6{,}0$ V.

1 Période propre du LC correspondant :

$$L\cdot C = 0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-6}\ s^2,$$

donc

$$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(1{,}0 \times 10^{-6})} = 2\pi \times 1{,}0 \times 10^{-3} \approx 6{,}3\ ms.$$

2 Résistance critique :

$L/C = 0{,}10/1{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{4}$,

donc

$\sqrt{(L/C)} = 1{,}0 \times 10^{2}\ \Omega$

et

$R_c = 2 \times 1{,}0 \times 10^{2} = 2{,}0 \times 10^{2}\ \Omega = 200\ \Omega$.

---

3 Comparaison :

$R = 10\ \Omega$

est très inférieur à

$R_c = 200\ \Omega$:

le circuit oscille en régime pseudo-périodique (il y a des oscillations amorties).

---

4 Condition $R \ll R_c$ vérifiée (rapport 0,05) : on peut donc écrire

$T \approx T_0 \approx 6{,}3$ ms.

$T_0 \approx 6{,}3$ ms ; $R_c = 200\ \Omega$; régime pseudo-périodique ; $T \approx T_0 \approx 6{,}3$ ms

Le classement du régime se fait TOUJOURS en comparant R à R_c : c'est le premier réflexe du chapitre.

⚠️ Piège — $\sqrt{(L/C)} = \sqrt{(10^4)} = 100\ \Omega$: vérifie l'ordre de grandeur (centaine d'ohms) avant de multiplier par 2 ; et n'oublie pas le facteur 2 de la formule.

✏️ EXERCICE 2 — LIRE UNE PSEUDO-PÉRIODE SUR L'OSCILLOGRAMME (★)

Données : sensibilités 2,0 V/div et 1,0 ms/div ; circuit R = 10 Ω.

1 Allure : la courbe est sinusoïdale mais ses sommets décroissent régulièrement — ils restent touchés par une enveloppe qui tend vers zéro : c'est l'amortissement dû à R.

2 Tension initiale : le premier sommet (à t = 0) est à 3 divisions au-dessus de l'axe, donc

$U_0 = 3 \times 2{,}0 = 6{,}0$ V.

3 Pseudo-période : deux sommets consécutifs de même signe sont distants de 6,3 divisions, donc

$T = 6{,}3 \times 1{,}0 = 6{,}3$ ms.

On retrouve

$T \approx T_0 = 6{,}3$ ms

✓ (amortissement faible).

4 Pseudo-fréquence :

$f = 1/T = 1/(6{,}3 \times 10^{-3}) \approx 159$ Hz,

soit

$f \approx 1{,}6 \times 10^2$ Hz.

$$U_0 = 6{,}0\ \text{V} ; T = 6{,}3\ \text{ms} \approx T_0 ; f \approx 1{,}6 \times 10^2\ \text{Hz}$$

La pseudo-période se lit comme une période ordinaire : entre deux sommets de même signe.

⚠️ Piège — ne mesure jamais T entre un sommet positif et le creux négatif voisin : cela donnerait T/2. Les deux sommets doivent être de MÊME SIGLE.

✏️ EXERCICE 3 — L'ENVELOPPE EXPONENTIELLE (★★)

Données :

$u_{max}(t) = U_0 \cdot \exp(-t/\tau)$;

$\tau = 2L/R$;

$\exp(-1) \approx 0{,}37$;

$\exp(-2) \approx 0{,}135$;

$\ln(100) \approx 4{,}6$.

1 Constante de temps :

$$\tau = 2L/R = 2 \times 0{,}10/10 = 0{,}020 \text{ s},$$

soit

$$\tau = 20 \text{ ms}.$$

---

2 À $t = \tau$:

$$u_{max} = U_0 \cdot \exp(-1) = 6{,}0 \times 0{,}37 \approx 2{,}2 \text{ V} ;$$

à $t = 2\tau$:

$$u_{max} = 6{,}0 \times 0{,}135 \approx 0{,}81 \text{ V}.$$

---

3 Durée

$2\tau = 40$ ms :

cela représente

$40/6{,}3 \approx 6{,}3$

pseudo-périodes : l'enveloppe divise l'amplitude par 37 en six pseudo-périodes environ.

---

4 Amplitude inférieure à 1,0 % de U_0 :

$\exp(-t/\tau) = 0{,}010$,

donc

$t = \tau \cdot \ln(100) = 20 \times 4{,}6 = 92$ ms $\approx 0{,}092$ s,

soit environ

$92/6{,}3 \approx 15$

pseudo-périodes.

$\tau = 20$ ms ; $u_{max}(\tau) \approx 2{,}2$ V ; $u_{max}(2\tau) \approx 0{,}81$ V ; arrêt pratique après ≈ 92 ms (15 pseudo-périodes)

L'enveloppe divise l'amplitude par e à chaque constante de temps τ : c'est la signature de la décroissance exponentielle.

⚠️ Piège — $\tau = 2L/R$ et non L/R : le facteur 2 vient de l'étude de l'enveloppe. Et τ est en s dès que L est en H et R en Ω.

Énergie et régimes d'oscillation

✏️ EXERCICE 4 — BILAN D'ÉNERGIE : OÙ PASSE L'ÉNERGIE PERDUE ? (★★)

Données :

$C = 1{,}0 \times 10^{-5}$ F ;

$U_0 = 6{,}0$ V ;

$u_1 \approx 4{,}4$ V

(deuxième sommet).

1 Énergie initiale :

$$E_0 = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (6{,}0)^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times 36 = 1{,}8 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

2 Énergie au deuxième sommet (à cet instant $i \approx 0$, toute l'énergie est électrique) :

$$E_1 = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u_1^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (4{,}4)^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times 19{,}4 \approx 9{,}7 \times 10^{-5} \text{ J}.$$

3 Énergie dissipée pendant la première pseudo-période :

$$\Delta E = E_0 - E_1 = 1{,}8 \times 10^{-4} - 9{,}7 \times 10^{-5} \approx 8{,}3 \times 10^{-5} \text{ J},$$

soit

$$8{,}3/18{,}0 \approx 46\ \%$$

de l'énergie initiale.

4

Cette énergie a été dissipée par effet Joule dans le résistor R (la bobine a aussi sa résistance). À la fin de la décharge : u = 0 et i = 0, donc l'énergie totale vaut zéro : TOUTE l'énergie initiale a été convertie en chaleur.

$$E_0 = 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{J} \ ; \ E_1 \approx 9{,}7 \times 10^{-5}\ \text{J} \ ; \ \Delta E \approx 8{,}3 \times 10^{-5}\ \text{J} \ (\approx 46\ \%\ \text{de}\ E_0)$$

Contrairement au circuit LC idéal, l'énergie du circuit RLC décroît : elle est transférée au milieu extérieur sous forme thermique.

⚠️ Piège — l'énergie d'un condensateur vaut ½·C·u², pas C·u² ni ½·C·u : le facteur ½ et le carré de la tension sont indispensables.

✏️ EXERCICE 5 — LES TROIS RÉGIMES D'OSCILLATION (★★)

Données :

$R_1 = 10\ \Omega$;

$R_2 = 200\ \Omega$;

$R_3 = 500\ \Omega$;

$R_c = 2\cdot\sqrt{(L/C)} = 200\ \Omega$

(calcul de l'exercice 1).

1 Classement :

$R_1 = 10\ \Omega$

est inférieur à

$R_c = 200\ \Omega$

→ régime pseudo-périodique ;

$R_2 = 200\ \Omega = R_c$

→ régime critique ;

$R_3 = 500\ \Omega$

est supérieur à R_c → régime apériodique.

---

2 Allures : en pseudo-périodique, u(t) oscille en s'amortissant (enveloppe exponentielle) ; en critique, u(t) revient à zéro le plus vite possible SANS oscillation ni dépassement ; en apériodique, u(t) revient à zéro sans oscillation mais plus lentement.

---

3 Si R tend vers 0, l'amortissement disparaît : on retrouve les oscillations périodiques non amorties du circuit LC idéal, de période

$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$.

---

4 Le régime critique est recherché dans les appareils de mesure et d'affichage (aiguilles, suspensions) : l'aiguille revient à sa position le plus rapidement possible sans osciller autour.

R_1 : pseudo-périodique ; $R_2 = R_c$: critique ; R_3 : apériodique

R_c est la FRONTIÈRE entre « oscille encore » et « ne oscille plus ».

⚠️ Piège — comparer R à R_c (et non à L ou à C) : le classement des trois régimes ne dépend que de ce seul rapport.

✏️ EXERCICE 6 — COMPARER DEUX DÉCHARGES (★★★)

Données :

$R = 30\ \Omega$;

mêmes L et C ;

$\exp(-0{,}95) \approx 0{,}39$;

$T \approx 6{,}3$ ms ;

$C = 1{,}0 \times 10^{-5}$ F.

1 Régime :

$R = 30\ \Omega$

reste inférieur à

$R_c = 200\ \Omega$

→ régime pseudo-périodique ✓ (plusieurs sommets visibles sur la figure 3).

---

2 Lecture :

$T = 6{,}3\ \text{div} \times 1{,}0\ \text{ms/div} = 6{,}3\ \text{ms}$,

identique à l'exercice 2 : la pseudo-période ne dépend (pratiquement) pas de R, elle reste $T \approx T_0$.

---

3 Lectures :

$U_0 = 2 \text{ div} \times 2{,}0 \text{ V/div} = 4{,}0 \text{ V}$;

$u_1 = 0{,}8 \text{ div} \times 2{,}0 \text{ V/div} \approx 1{,}6 \text{ V}$,

donc

$u_1/U_0 = 1{,}6/4{,}0 = 0{,}40$.

---

4 Exposant :

$R \cdot T/(2L) = 30 \times 6{,}3 \times 10^{-3}/(2 \times 0{,}10) = 0{,}19/0{,}20 \approx 0{,}95$,

donc

$u_1/U_0 = \exp(-0{,}95) \approx 0{,}39$

✓ : la décroissance exponentielle de l'enveloppe est vérifiée.

---

5 Énergie :

$E_0 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (4{,}0)^2 = 8{,}0 \times 10^{-5} \text{ J}$;

$E_1 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (1{,}6)^2 \approx 1{,}3 \times 10^{-5} \text{ J}$;

dissipée :

$\Delta E \approx 6{,}7 \times 10^{-5} \text{ J}$,

soit

$6{,}7/8{,}0 \approx 84\ \%$

contre 46 % pour R = 10 Ω : plus R est grande, plus l'amortissement est rapide.

$T = 6{,}3$ ms (indépendante de R) ; $u_1/U_0 = 0{,}40 \approx \exp(-0{,}95)$; $\Delta E \approx 84$ % de E_0

R ne change guère la pseudo-période mais elle gouverne la vitesse de décroissance de l'enveloppe : $\tau = 2L/R$ passe de 20 ms à 6,7 ms.

⚠️ Piège — le rapport u_1/U_0 se calcule avec les valeurs LUES sur le même oscillogramme (4,0 V et 1,6 V) : ne pas mélanger les lectures des figures 2 et 3.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Régime, pseudo-période, enveloppe, effet Joule : les quatre réflexes de la décharge amortie sont acquis. Continue avec les corrigés 02 pour la résonance et le poste de radio.